



Yapay Zeka Ajanları (AI Agents)

Kavramsal

Altyapı,

Bilişsel

Mimari ve

Teorik
Master
Sunum

Gerçek

| Paradigma Değişimi

Pasif Dil Modellerinden, Otonom Problem Çözücülere geçiş.

Klasik AI (Pasif Model)

Sadece bir "Soru-Cevap" makinesidir. Kullanıcı bir girdi verir, model olasılıklara dayanarak metin üretir. Dış dünyayla bağı yoktur, eyleme geçemez.

Agentic AI (Aktif Ajan)

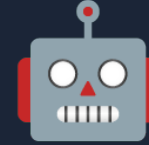
Hedef odaklı çalışır. Kendi kendine düşünür, hata yaparsa fark eder, internette arama yapar veya kod çalıştırır. İş yapan dijital çalışandır.

| Agent (Ajan) Nedir?

Ajan kavramının teknik ve somut tanımı.

Bir Yapay Zeka Ajanı üç temel sacayağı üzerine kurulur:

- ♦ **Algılama:** Çevreyi, metni, görseli okuma yeteneği.
- ♦ **Akıl Yürütme:** Hedefe ulaşmak için karar verme mekanizması.
- ♦ **Eylem:** Alınan kararı dış dünyada uygulamaya geçirme.



"Ajan, bir LLM'in bir döngü içerisine yerleştirilip ona bir amaç ve yetkiler verilmiş halidir."

Kavramın Kökleri: Kim Yarattı?

Ajan fikrinin 90'lardan günümüze akademik yolculuğu.

"Rasyonel Ajan" Felsefesi

Temelleri 1990'larda yapay zekanın babalarından sayılan **Stuart Russell** ve **Peter Norvig**'in "*Artificial Intelligence: A Modern Approach*" kitabında atılmıştır.

Akademik Tanım (1995)

"Algıladığı verilere dayanarak, başarıyı maksimize edecek en doğru eylemi seçen varlıktır."

O yıllarda sadece teorik bir felsefeydi; "Beyin (LLM)" henüz icat edilmemişti.

| Modern Ajan Patlaması

Teoriden Pratięe: 2022-2023 LLM Devrimi.

1. Beynin Keşfi

2022'de ChatGPT ile ajanlar için gereken kusursuz **mantık motoru (LLM)** bulunmuş oldu.

2. Açık Kaynak Devrimi

2023'te **AutoGPT** ve **BabyAGI**, LLM'lere kendi kendine komut yazma döngüsü ekleyerek mimariyi başlattı.



Kırılma Noktası

Modellerin sadece sohbet için değil, sistemleri yöneten birer **orquestra şefi** olduğu fark edildi.

| Tool (Araç) Kavramı Nedir?

Dış dünyayla etkileşim kurmanın yolu.

Tool veya **Function Calling**, AI'nın dış sistemlerle (API'lar, veritabanları, Python, hesap makineleri) haberleşmesini sağlar.

"İnsanın elleri neyse, LLM için Tool'lar odur."

Python Kodu

Web Arama

Hesap Makinesi

Veritabanı

Ajanlar ile Tool'ların Bağı

Neden Tool'lardan bahsetmek zorundayız?

Halüsinasyon Riski

LLM'ler matematik bilmez, kelime tahmini yapar. Kompleks hesaplarda uydurma (halüsinasyon) yaparlar.

Mühendislikte Determinizm

Mühendislik hata affetmez. Ajan: "**Ben Laplace hesaplayamam, SymPy Tool'unu çağırmalıyım**" diyerek %100 kesin (deterministik) sonuç üretir.

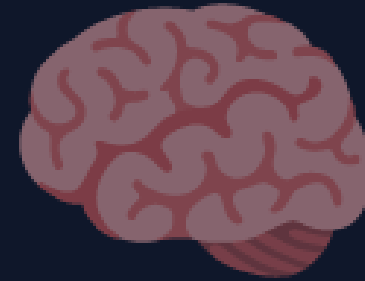
| Reasoning (Akıl Yürütme)

Yapay zekanın bilişsel uyanışı.

Reasoning, problemi çözmeye çalışmadan önce bağlamı analiz etme ve mantıksal çıkarım yapma sürecidir.

Farkı Nedir?

- **Derin Öğrenme:** Refleks gibidir. Girdi alır, doğrudan çıktı üretir.
- **Reasoning:** Bilişsel bir iz bırakır. Model "Önce denklemin türünü anlamalıyım" diye düşünür.



| Planning (Planlama)

Büyük problemleri yönetilebilir parçalara bölmek.

[Komut] "Devreyi analiz et."

[Ajan Planı]

1. Görseli oku.
2. Devre türünü bul.
3. Laplace aracını çağır.
4. Grafik çiz.

Görev Ayrıştırması

Büyük hedefin ardışık alt adımlara bölünmesidir.

Planlama yeteneği olmayan model tıkanır.

Planlama, ajanın **stratejist** kimliğidir.

Ajanın Kalbi: ReAct Mimarisi

Reason + Act + Observe

Ajan bu döngüyü görev tamamlanana kadar otonom olarak tekrar eder.

1

Düşün

Analiz et.

2

Uygula

Tool'u seç.

3

Gözlemle

Sonuca bak.

4

Bitir

Raporla.

| Multi-Agent Sistemler

Yapay zekanın sanal şirketleşme süreci.

Belirli hedefler için farklı uzmanlıktaki ajanların iletişim kurarak ortak çalıştığı orkestrasyon sistemleridir.

Ajanlar birbirine mesaj atar, çıktıları kontrol eder ve nihai ürünü beraber ortaya koyarlar.



Sanal İş Gücü

| Multi-Agent: Nasıl ve Neden?

Prompt Karmaşasını (Hallucination) önlemek.

Problem: Süper-Ajan

Tek modele her işi yüklemek (görsel oku, kod yaz, grafik çiz) odağı bozar, hata artar.

Çözüm: Modülerlik

 **Görme Uzmanı:** Sadece piksellere odaklanır.

 **Matematik Uzmanı:** Sadece gelen metni çözer.

Sonuç: Hız ve sıfır hata.

| Gerçek Dünya ve Sorumluluk

Ajanlar gerçekte neyi çözüyor?

Monotonluktan Kurtuluş

İşlerin çoğu tekrarlayan ve dikkat hatasına açık süreçlerdir (log okumak, veri analizi). İnsan beyni monotonlukta hata yapar, ajanlar ise yorulmaz.

Omuzlanan Yük

Finansta veri ajanları, yazılımda Devin AI gibi sistemler otonom hata ayıklama ve analiz yaparak devasa bir sorumluluk üstlenir.

| İstatistiksel Gerçeklik

McKinsey & Company 2024 Raporu.

%70

Otonomlaştırılabilir İş Yüğü

Verimlilik Sıçraması

LLM-tabanlı ajanlar sayesinde tekrarlayan görevlerin %70'i otonomlaştırılabilir. Bu sadece zaman değil, devasa bir ekonomik kapasite artışıdır.



Misyon

"İnsanları
robotik
görevlerden
kurtararak
onlara
yaratıcı
düşünme ve



Gelecek Vizyonu

Gelecekte insanlar işi yapanlar değil, otonom uzman ajanlardan oluşan departmanları yöneten "**Or**
Şefleri" olacaktır.

Laplace AI projemiz, bu vizyonun mühendislikteki kanıtıdır.

Teşekkürler.